

ОТЗЫВ

руководителя ВКР на работу обучающейся гр. 5040102/40101
Добрецовой Елизаветы Викторовны
над выпускной квалификационной работой магистра,

«Оптимизация параметров метода Рунге-Кутты эволюционным алгоритмом»

Актуальность: Работа Добрецовой Е.В. посвящена исследованию модификаций схем оптимизации параметрических методов Рунге–Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями, сравнительному анализу целевых функций и изучению влияния выбора параметров на устойчивость и точность численного решения. Рассматриваемый метод может быть использован для повышения точности численного решения задач Коши для ОДУ, встречающимися в квантовой механике, небесной механике и моделировании волновых процессов.

Характеристика работы обучающегося: Добрецова Е.В. проделала большую работу, связанную как с теоретическими, так и практическими элементами предлагаемых подходов. На языке Python разработаны решатель ОДУ 6-го порядка, библиотека трех тестовых задач и блок расчёта целевой функции. Елизавета демонстрировала высокий уровень самостоятельности в выборе темы, формулировке цели и задач работы. Работа выполнялась ритмично, с пристальным вниманием к деталям исследования и хорошим пониманием причин возникающих трудностей.

Замечания: К незначительным замечаниям можно отнести не слишком большое число рассмотренных источников.

Допуск к защите: Выпускная квалификационная работа Добрецовой Е.В. по теме «Оптимизация параметров метода Рунге-Кутты эволюционным алгоритмом» отвечает всем требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника университета по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» и может быть рекомендована к защите.

Оценка труда выпускника: Работу Добрецовой Е.В. оцениваю на отлично. При успешной защите выпускной квалификационной работы ей может быть присвоена квалификация магистра.

Рекомендации: Добрецова Е.В. может быть рекомендована для продолжения обучения в аспирантуре.

Руководитель ВКР:
Доцент ВШПМиВФ, к.б.н

К.Н.Козлов

04.06.2026